28 de novembro de 2013 *Segunda Prova*

Análise Estatística Multivariada - MAD484

Professor: Ralph S. Silva

1. A matriz de covariância o vetor aleatório $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ é $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, cuja decomposição espectral resulta nos autovalores $6,372$; $2,000$ e $0,628$, e nos autovetores (colunas) $\begin{bmatrix} -0,542 & 0,707 & 0,454 \\ -0,643 & 0,000 & -0,766 \\ -0,542 & -0,707 & 0,454 \end{bmatrix}$.

   (a) Qual o número de componentes principais que você escolhe nesta análise? Justifique sua resposta. [1,0 pts]

   (b) Dado as informações acima e sob a hipótese de normalidade conjunta do vetor $\boldsymbol{X}$ com média μ, qual é a distribuição conjunta das três componentes principais, a saber (Y_1, Y_2, Y_3)? [1,5 pts]

   (c) Suponha que a matriz de covariância acima seja a amostral. Ao nível de significância $\alpha = 0,05$, teste a hipótese de que todas as correlações (populacionais) sejam iguais. [1,5 pts]

2. Mostre que se o vetor aleatório $\boldsymbol{X}$ de dimensão p tem as variâncias iguais para cada componente, isto é, $\text{Var}(X_1) = \cdots = \text{Var}(X_p) = \sigma^2$, então a decomposição espectral da matriz de covariância $\boldsymbol{\Sigma}$ produzirá os mesmos autovetores que a decomposição espectral da matriz de correlação $\boldsymbol{R}$, e que além disso os autovalores de $\boldsymbol{R}$ são os autovalores de $\boldsymbol{\Sigma}$ divididos pela variância σ^2. [3,0 pts]

3. Existe diferença na análise de componente principais utilizando variáveis cujas variâncias sejam muito diferentes? O que acontece se padronizarmos todas as variáveis? Os resultados podem ser completamente diferentes? Justique suas respostas. [1,0 pt]

4. Descreva a estimação do modelo fatorial, as vantagens e desvantagens, e a escolha do número de fatores:

   (a) quando componentes principais é utilizada. [1,0 ponto]

   (b) quando o método da máxima verossimilhança é empregada. [1,0 ponto]

Boa prova!